অংশীদারি কারবার (Partnership Business) - সম্পূর্ণ স্টাডি নোট

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি চাকরি পরীক্ষা (WBCS, PSC Clerkship, Miscellaneous, WB Police, SSC CGL/CHSL) গণিত প্রস্তুতিমূলক কমপ্রিহেনসিভ গাইড। অংশীদারি কারবার মূলত অনুপাত ও সমানুপাত (Ratio & Proportion) এবং শতকরা বা গড় ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাটিগণিত অধ্যায়।

১. অংশীদারি কারবারের মূল ধারণা (Basic Concept)

যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে যৌথভাবে কিছু মূলধন বিনিয়োগ করে কোনো ব্যবসা শুরু করেন এবং ব্যবসার বছর শেষে প্রাপ্ত মোট লাভ বা ক্ষতি নিজেদের মধ্যে নির্দিষ্ট অনুপাতে ভাগ করে নেন, তখন সেই ব্যবসাকে **অংশীদারি কারবার (Partnership Business)** বলে।

মূল নীতি: লাভ বা ক্ষতির বিভাজন সর্বদা মূলধন এবং বিনিয়োগের সময়ের গুণফলের অনুপাতে হয়। অর্থাৎ,
লাভের অনুপাত = (প্রথম ব্যক্তির মূলধন × সময়) : (দ্বিতীয় ব্যক্তির মূলধন × সময়) : (...)

২. সরল অংশীদারি কারবার (Simple Partnership)

যে অংশীদারি কারবারে সমস্ত অংশীদারের মূলধন **সমান সময়ের জন্য** (যেমন: ১ বছর বা ১২ মাস) ব্যবসায় নিয়োজিত থাকে, তাকে সরল অংশীদারি কারবার বলে। এক্ষেত্রে লাভের টাকা কেবল মূলধনের অনুপাতে ভাগ হয়।

যদি A ও B যথাক্রমে P_1 ও P_2 টাকা সমান সময়ের জন্য বিনিয়োগ করেন, তবে তাদের লাভের অনুপাত হবে:
A-এর লাভ : B-এর লাভ = $P_1 : P_2$

উদাহরণ ১ (সরল অংশীদারি):
অমিত ও সুমিত যথাক্রমে ১২,০০০ টাকা ও ১৮,০০০ টাকা দিয়ে একটি ব্যবসা শুরু করল। বছরের শেষে মোট ৩,০০০ টাকা লাভ হলে, সুমিত কত টাকা লভ্যাংশ পাবে?

সমাধান: মূলধনের অনুপাত = ১২,০০০ : ১৮,০০০ = ২ : ৩
সুমিতের আনুপাতিক ভাগ = ৩ / (২ + ৩) = ৩/৫
সুমিত লভ্যাংশ পাবে = ৩,০০০ × (৩/৫) = ১,৮০০ টাকা।

৩. মিশ্র অংশীদারি কারবার (Compound Partnership)

যে অংশীদারি কারবারে অংশীদারদের মূলধন **ভিন্ন ভিন্ন সময়ের জন্য** (যেমন: কেউ ৬ মাস, কেউ ৮ মাস বা কেউ পুরো ১২ মাস) ব্যবসায় খাটে, তাকে মিশ্র অংশীদারি কারবার বলে।

মিশ্র অংশীদারির ক্ষেত্রে লভ্যাংশের বন্টন সূত্র:
লাভের অনুপাত = (মূলধন$_1$ × সময়$_1$) : (মূলধন$_2$ × সময়$_2$) : (...)

উদাহরণ ২ (মিশ্র অংশীদারি):

অজয় ৫,০০০ টাকা ৯ মাসের জন্য এবং বিজয় ৬,০০০ টাকা ৫ মাসের জন্য একটি ব্যবসায় বিনিয়োগ করল। বছরের শেষে ২,৬০০ টাকা লাভ হলে অজয় কত পাবে?

সমাধান: অজয়ের মূলধন × সময় = ৫,০০০ × ৯ = ৪৫,০০০
বিজয়ের মূলধন × সময় = ৬,০০০ × ৫ = ৩০,০০০
অনুপাত = ৪৫,০০০ : ৩০,০০০ = ৩ : ২
অজয়ের লাভ = ২,৬০০ × (৩/৫) = ১,৫৬০ টাকা।

৪. সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় অংশীদার (Working & Sleeping Partner)

ব্যবসায় দুই ধরনের অংশীদার থাকে: (ক) **সক্রিয় অংশীদার (Working Partner):** যিনি মূলধন বিনিয়োগ করার পাশাপাশি ব্যবসার দেখাশোনা বা পরিচালনা করেন। এর জন্য মোট লাভের একটি নির্দিষ্ট অংশ (বেতন বা কমিশন হিসেবে) পাওয়ার পর অবশিষ্ট লাভ মূলধনের অনুপাতে ভাগ হয়। (খ) **নিষ্ক্রিয় অংশীদার (Sleeping Partner):** যিনি শুধু মূলধন বিনিয়োগ করেন কিন্তু পরিচালনায় অংশ নেন না।

উদাহরণ ৩ (সক্রিয় অংশীদার সংক্রান্ত):

A ও B যথাক্রমে ৩০,০০০ ও ৪০,০০০ টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করল। A পরিচালনার জন্য মাসিক ২০০ টাকা করে বার্ষিক বেতন পায়। বছরের শেষে মোট ৬,২০০ টাকা লাভ হলে B কত পাবে?

সমাধান: A-এর বার্ষিক বেতন = ২০০ × ১২ = ২,৪০০ টাকা।
বাকি লাভ = ৬,২০০ - ২,৪০০ = ৩,৮০০ টাকা।
মূলধনের অনুপাত = ৩০,০০০ : ৪০,০০০ = ৩ : ৪
B-এর লভ্যাংশ = ৩,৮০০ × (৪/৭) = ২,১৭১.৪২ টাকা (প্রায়)।

৫. মূলধন তুলে নেওয়া বা নতুন মূলধন যোগ করার হিসাব

পরীক্ষায় সবথেকে বেশি প্রশ্ন আসে এই ক্যাটেগরি থেকে—যেখানে কোনো অংশীদার বছরের মাঝপথে কিছু টাকা তুলে নেন অথবা নতুন করে আরও টাকা বিনিয়োগ করেন। এক্ষেত্রে প্রতিটি টাকার খাটানোর সময়কাল (Effective Capital Months) আলাদাভাবে হিসাব করতে হয়।

কার্যকরী মূলধন (Effective Capital) = Σ (মূলধন × সেই মূলধন কত মাস খাটে)
লাভের অনুপাত = বিভিন্ন অংশীদারের কার্যকরী মূলধনের অনুপাত।

উদাহরণ ৪ (মূলধন পরিবর্তন সংক্রান্ত):

A ও B যথাক্রমে ১২,০০০ টাকা ও ১৫,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করল। ৪ মাস পর A আরও ৪,০০০ টাকা বিনিয়োগ করল এবং B ৩,০০০ টাকা তুলে নিল। বছরের শেষে ৬,৯০০ টাকা লাভ হলে কে কত লভ্যাংশ পাবে?

সমাধান:
A-এর কার্যকরী মূলধন = (১২,০০০ × ৪) + (১২,০০০ + ৪,০০০) × ৮ = ৪৮,০০০ + ১৬,০০০ × ৮ = ৪৮,০০০ + ১,২৮,০০০ = ১,৭৬,০০০ টাকা।
B-এর কার্যকরী মূলধন = (১৫,০০০ × ৪) + (১৫,০০০ - ৩,০০০) × ৮ = ৬০,০০০ + ১২,০০০ × ৮ = ৬০,০০০ + ৯৬,০০০ = ১,৫৬,০০০ টাকা।
অনুপাত = ১,৭৬,০০০ : ১,৫৬,০০০ = ৪৪ : ৩৯
A পাবে = ৬,৯০০ × (৪৪ / ৮৩) এবং B পাবে = ৬,৯০০ × (৩৯ / ৮৩)।

উদাহরণ ৫ (মাসভিত্তিক হিসাব):

P একটি ব্যবসায় ৬,০০০ টাকা দিয়ে শুরু করার ৪ মাস পরে Q কিছু টাকা দিয়ে যোগ দিল। বছরের শেষে তাদের লাভের অনুপাত ১ : ১ হলে Q কত টাকা বিনিয়োগ করেছিল?

সমাধান: P-এর মূলধন খাটল ১২ মাস: ৬,০০০ × ১২ = ৭২,০০০ টাকা।
Q-এর টাকা x টাকা (ব্যবসা করেছে ১২ - ৪ = ৮ মাস): x × ৮ = 8x টাকা।
প্রশ্নানুসারে, ৭২,০০০ : 8x = ১ : ১ ⇒ 8x = ৭২,০০০ ⇒ x = ৯,০০০ টাকা।
অতএব, Q ৯,০০০ টাকা বিনিয়োগ করেছিল।

৬. বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্র্যাকটিস সমস্যা

নিচে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি চাকরির পরীক্ষার উপযোগী আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট ও তার উদাহরণ দেওয়া হলো:

উদাহরণ ৬ (অনুপাত থেকে মূলধন নির্ণয়):

A ও B-এর মূলধনের অনুপাত ৩ : ৫ এবং বছরের শেষে তাদের লাভের অনুপাত ২ : ৩। যদি A ৪ মাসের জন্য টাকা খাটিয়ে থাকে, তবে B কত মাসের জন্য টাকা খাটিয়েছিল?

সমাধান: ধরি B-এর সময় t মাস।
(A-এর মূলধন × সময়) : (B-এর মূলধন × সময়) = লাভের অনুপাত
(৩ × ৪) : (৫ × t) = ২ : ৩ ⇒ ১২ / ৫t = ২ / ৩ ⇒ ১০t = ৩৬ ⇒ t = ৩.৬ মাস বা ৩ মাস ১৮ দিন।

উদাহরণ ৭ (লসের ভাগ বা ক্ষতির বন্টন):

তিনজন বন্ধু যথাক্রমে ২০,০০০, ২৫,০০০ এবং ৩০,০০০ টাকা নিয়ে একটি ব্যবসা করল। বছরের শেষে ১,২০০ টাকা ক্ষতি হলে দ্বিতীয় বন্ধু কত টাকা ক্ষতির মুখে পড়বে?

সমাধান: মূলধনের অনুপাত = ২০,০০০ : ২৫,০০০ : ৩০,০০০ = ৪ : ৫ : ৬
অনুপাতের যোগফল = ৪ + ৫ + ৬ = ১৫
দ্বিতীয় বন্ধুর ক্ষতির পরিমাণ = ১,২০০ × (৫ / ১৫) = ১,২০০ × (১/৩) = ৪০০ টাকা।

উদাহরণ ৮ (শতাংশভিত্তিক লাভ বন্টন):

একটি ব্যবসায় মোট লাভের ১০% চ্যারিটিতে দান করার পর বাকি টাকার ৫:৩ অনুপাতে A ও B ভাগ করে নেয়। A যদি ১,৫০০ টাকা পায়, তবে মোট লাভ কত ছিল?

সমাধান: ধরি মোট লাভ x টাকা। চ্যারিটিতে দান ১০% গেলে অবশিষ্ট থাকে 0.9x টাকা।
A-এর ভাগ = 0.9x × (৫/৮) = ১,৫০০ ⇒ 0.9x = ১,৫০০ × (৮/৫) = ২,৪০০ ⇒ x = ২,৪০০ / 0.9 = ২,৬৬৬.৬৭ টাকা।